

此可列集是最简单的无穷集.

定理 1.2.9 任何无穷集合都包含一个可列子集.

证明 设 A 是无穷集合. 任取一个元素 $x_1 \in A$, 则 $A \setminus \{x_1\}$ 仍是无穷集合. 再任取一个元素 $x_2 \in A \setminus \{x_1\}$, 显然 $x_1 \neq x_2$. 假如在 A 中已取出 n 个元素 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 则 $A \setminus \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 仍是一个无穷集合, 从而可取一个与 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 均不相同的元素 x_{n+1} . 由归纳法, 可以从 A 中取出互不相同的元素排成一无穷序列 $\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$. 显然序列 $\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ 是 A 的可列子集.

定理 1.2.10 可列集合的无穷子集仍是可列的.

证明 假设 A 是可列子集, A_1 是 A 的无穷子集. 由定理 1.2.9, A_1 含有可列子集 A_2 , 于是 $A_2 \sim A$, 但 $A_2 \subset A_1 \subset A$, 故 $|A_2| \leq |A_1| \leq |A|$. 由 $|A_2| = |A|$, 得 $|A_1| = |A| = \aleph_0$.

定理 1.2.11 设 A 是可列集, B 是有限集或可列集, 则 $A \cup B$ 是可列集.

证明 设 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$. 若 $B \cap A = \emptyset$, 当 $B = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ 时, 由

$$A \cup B = \{y_1, y_2, \dots, y_m, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\},$$

可知 $A \cup B$ 是可列集. 当 $B = \{y_1, y_2, \dots, y_n, \dots\}$ 时, 由

$$A \cup B = \{x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n, \dots\},$$

可知 $A \cup B$ 是可列集. 若 $B \cap A \neq \emptyset$, 则 $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$, 易知 $A \cup B$ 仍为可列集.

定理 1.2.12 可数个有限集或可列集的并仍是可列集.

证明 假设 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 是一列有限集或可列集. 将 A_n 中元素排列成 $A_n = \{x_{n1}, x_{n2}, \dots, x_{nm}, \dots\}$ (如果 A_n 是有限集, 则排